



ΕΡΓΑΣΙΑ 2

Δίνεται προς σχεδίαση - υλοποίηση η βάση δεδομένων της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων CaRent-CO με την εξής περιγραφή.

Περιγραφή - Αρχικές απαιτήσεις

Η εταιρεία ενοικίασης CaRent-CO αποφάσισε να εγκαταστήσει πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των κρατήσεων-ενοικίασης των πελατών της.

Η βάση δεδομένων της εταιρείας αποθηκεύει πληροφορίες για τους πελάτες, τα οχήματα, τις παροχές, και τις κρατήσεις-ενοικιάσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Κάθε πελάτης έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (**ΑΦΜ**) (που αποδίδεται από την εταιρεία), αριθμό ταυτότητας, επώνυμο, όνομα και ένα ή περισσότερα τηλέφωνα. Επίσης καταγράφεται η ημερομηνία εγγραφής του πελάτη στην εταιρεία– συνήθως είναι ημερομηνία 1ης επαφής του πελάτη με την CaRent-CO).

Η CaRent-CO περιέχει συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων (αυτοκίνητα, μηχανές, ποδήλατα, κλπ) και υπάρχει ελάχιστη τιμή κράτησης (*VehicleCategoryAmount*) που καθορίζεται από την κατηγορία στην οποία ανήκει το όχημα ενοικίασης. Σε κάθε κατηγορία οχημάτων σημειώνεται επίσης το πλήθος των οχημάτων που περιέχει (*VehicleCount*).

Κάθε όχημα έχει αριθμό πινακίδας, ένα βασικό χρώμα, συγκεκριμένα κυβικά και ιπποδύναμη. Κάθε όχημα ανήκει μόνον σε μία κατηγορία οχημάτων, ενώ είναι προφανές πως σε μία κατηγορία ανήκουν αρκετά οχήματα. Επίσης ενδιαφέρει πόσες φορές έχει κρατηθεί (*vRentTimes*) ένα όχημα από όλους τους πελάτες.

Η εταιρεία προσφέρει και κάποιες παροχές στα οχήματα των πελατών (π.χ. GPS). Κάθε παροχή συνεπάγεται συγκεκριμένο επιπλέον κόστος (πέραν της ελάχιστης κράτησης –όπως ορίζεται από την κατηγορία- του οχήματος). Ένα όχημα μπορεί να έχει μια ή περισσότερες τέτοιες παροχές ενώ η ίδια παροχή μπορεί να περιέχεται σε περισσότερα του ενός οχήματα, όχι όμως απαραίτητα σε όλα τα οχήματα.



Τέλος, η CaRent-CO αποθηκεύει ιστορικό των κρατήσεων-ενοικίασης και για κάθε κράτηση-ενοικίαση περιλαμβάνει το ΑΦΜ του πελάτη, την πινακίδα του οχήματος, την ημερομηνία και ώρα κράτησης-παραλαβής του οχήματος από τον πελάτη και την ημερομηνία και ώρα επιστροφής του οχήματος στην εταιρεία ενοικίασης. Ένας πελάτης έχει τη δυνατότητα να κρατήσει-ενοικιάσει το ίδιο όχημα πάνω από μια φορές αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω απαιτήσεις και εφαρμόζοντας τη διαδικασία σχεδίασης της βάσης καταλήξαμε στους πίνακες που θα καταχωρηθούν τα στοιχεία. Τώρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων με χρήση εντολών SQL.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CaRent-CO

Παρακάτω δίδονται οι πίνακες της βάσης που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας σχεδίασης. Κάθε πίνακας περιέχει ενδεικτικό-αντιπροσωπευτικό δείγμα δεδομένων.

CUSTOMER (Περιέχει τους πελάτες της εταιρείας)

cAFM	cAT	cLastname	cFirstname	cRegDate
100000000	F100001	NIKOY	NIKOS	01/02/2021
100000001	K20110	PETROY	PETROS	10/02/2021
200000001	J505520	FWTIOY	FWTIS	15/02/2021

VEHICLE (Περιέχει τα οχήματα της εταιρείας)

vPlateNumber	vColor	vCC	vHorsePower	vRentTimes	VehCatName
KBR1000	RED	1400	80	2	CAR
PKR2500	GREEN	15	2	2	BICYCLE
KBR1234	BLUE	250	10	1	MOTORBIKE

VEHICLECAT (Περιέχει τις κατηγορίες των οχημάτων, το ελάχιστο κόστος των οχημάτων της κάθε κατηγορίας και το πλήθος των οχημάτων που έχει καθεμία)

Name	VehicleCategoryPrice	VehicleCount
CAR	100.00	1
MOTORBIKE	30.00	1
BICYCLE	5.00	1
VAN	150.00	0

EXTRAS (Προσφερόμενες παροχές των ενοικιαζόμενων οχημάτων)

eName	ePrice
GPS	2.00
KID SEAT	3.00
SNOW CHAIN	0.00
MOBILE CHARGER	1.00



PHONE (Τα τηλέφωνα των πελατών)

cAFM	cPhone
100000000	6944000011
100000000	6945000002
100000001	6972000023
200000001	6947000004

RENTING (Περιέχει τις κρατήσεις των οχημάτων από τους πελάτες, τότε είναι η κράτηση-παραλαβή και τότε η επιστροφή κάθε οχήματος)

cAFM	vPlateNumber	OutDate	InDate
100000000	KBR1000	01/03/2021 18:30	02/03/2021 15:15
100000000	PKR2500	15/04/2021 19:40	17/04/2021 15:30
100000001	KBR1000	17/04/2021 16:25	27/04/2021 14:05
100000001	PKR2500	27/06/2021 22:30	29/06/2021 18:30
200000001	KBR1234	8/08/2021 01:00	17/08/2021 20:08

VEHICLE_EXTRAS (Περιέχει τις συσχετίσεις των οχημάτων με τις παροχές που προσφέρουν)

vPlateNumber	eName
KBR1000	KID SEAT
KBR1000	SNOW CHAIN
KBR1234	GPS
KBR1234	MOBILE CHARGER
PKR2500	GPS



Για να δημιουργήσουμε τους πίνακες θα πρέπει να γνωρίζουμε τους τύπους δεδομένων κάθε πεδίου/χαρακτηριστικού των πινάκων.

CUSTOMER (cAFM, cAT, cLastName, cFirstName, cRegDate)

Κύριο Κλειδί (**PK**): cAFM

Υποψήφιο κλειδί (**Unique Key**): cAT

ΑΦΜ πελάτη: ,

Αριθμός ταυτότητας: ,

Επώνυμο: ,

Όνομα: ,

Ημερομηνία εγγραφής του πελάτη: ,

VEHICLE (vPlateNumber, vColor, vCC, vHorsePower, vRentTimes, VehCatName)

PK: vPlateNumber

Ξένο κλειδί (**FK**): VehCatName (**VEHICLECAT**)

Αριθμός Πινακίδας: ,

Βασικό Χρώμα: ,

Κυβικά: ,

Ιπποδύναμη: ,

Πόσες φορές έχει κρατηθεί-ενοικιαστεί το όχημα: ,

Η κατηγορία στην οποία ανήκει το όχημα: ,

VEHICLECAT (Name, VehicleCategoryPrice, VehicleCount)

PK: Name

Όνομα κατηγορίας: ,

Η ελάχιστη τιμή των οχημάτων της κατηγορίας: ,

Πλήθος οχημάτων που ανήκουν στην κατηγορία:

EXTRAS (eName, ePrice)

PK: eName

Όνομα παροχής: ,

Τιμή παροχής: .



PHONE(cAFM, cPhone)

PK: cAFM, cPhoneNo

(Ξένο Κλειδί) **FK:** cAFM (Customer)

ΑΦΜ πελάτη ;
αριθμός τηλεφώνου :

RENTING(cAFM, vPlateNumber, OutDate, InDate)

PK: cAFM, vPlateNumber, OutDate

FK: cAFM (Customer)

FK: vPlateNumber (**Vehicle**)

NULL: InDate

ΑΦΜ πελάτη: ,
Αριθμός πινακίδας: ,
Ημερομηνία κ ώρα παραλαβής (κράτηση του οχήματος) από τον πελάτη: ,
Ημερομηνία κ ώρα επιστροφής (αποδέσμευση του οχήματος) από τον πελάτη: .

Κάθε γραμμή του πίνακα εκφράζει μια κράτηση-ενοικίαση οχήματος από πελάτη.

VEHICLE_EXTRAS (vPlateNumber, eName)

PK: vPlateNumber, eName

FK: vPlateNumber (**Vehicle**)

FK: eName (**Extras**)

Αριθμός πινακίδας: ,
Όνομα παροχής: .



ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

Να δημιουργηθεί ο χρήστης CARENT_OWNER χρησιμοποιώντας κατάλληλα τις εντολές CREATE USER και GRANT (και ALTER .. QUOTA..). Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα connection στο εργαλείο SQL Developer ώστε να μπορείτε να συνδέεστε ως χρήστης CARENT_OWNER. Για την εκτέλεση των ερωτημάτων που ακολουθούν πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο εργαλείο SQL Developer ως χρήστης CARENT_OWNER.

✓ 1. Αφού συμπληρώσετε (απουσιάζουν από την προηγούμενη σελίδα) τους τύπους δεδομένων και το μέγεθος (όπου χρειάζεται) πρέπει να δημιουργήσετε τους πίνακες της βάσης δεδομένων της εταιρείας ενοικίασης CaRent-CO. Οι εντολές Create να αποθηκευτούν σε αρχείο που θα έχει όνομα **AEM_CREATE_DB.sql** . (όπου AEM το πραγματικό σας μητρώο). **Προσοχή στη σειρά των εντολών.**

Προσοχή!

Δεν επιτρέπετε να αλλάξετε τα ονόματα των πινάκων ή στηλών.

Προσοχή!

Εργασίες που έχουν συντακτικά λάθη στις εντολές CREATE ή δεν έχουν τους απαιτούμενους περιορισμούς κυρίων και ξένων κλειδιών όπως περιγράφεται στην εκφώνηση θα έχουν ως συνέπεια το μηδενισμό **ολόκληρης** της εργασίας.

✓ 2. Να γίνει εισαγωγή των στοιχείων της βάσης όχι όμως με τα στοιχεία που βλέπετε στην παραπάνω εικόνα, αλλά θα τα επινοήσετε μόνοι σας (εξαίρεση αποτελούν οι πίνακες VEHICLECAT και EXTRAS – και οι τιμές συσχέτισής τους με τους άλλους πίνακες. Σε αυτούς τους πίνακες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια στοιχεία). Κάθε πίνακας πρέπει υποχρεωτικά να έχει τουλάχιστον 5 (ή άνω) γραμμές. **Ο πίνακας RENTING θα περιέχει κατ' ελάχιστο 10 γραμμές.**

Όλες οι εντολές Insert να αποθηκευτούν σε αρχείο με όνομα **AEM_INSERT_ALL.sql** . (όπου AEM το πραγματικό σας μητρώο). **Προσοχή στη σειρά των εντολών.**



Υπόδειξη: Θα ήταν προτιμότερο τα στοιχεία της βάσης (INSERTs) να μην είναι γραμμένα στα ελληνικά για να αποφύγουμε ενδεχόμενα προβλήματα προβολής.

✓ 3. Να δοθούν οι εντολές που διαγράφουν όλες τις γραμμές στοιχείων όλων των πινάκων που προσθέσατε στο ζητούμενο 2. Οι εντολές Delete να αποθηκευτούν στο αρχείο με όνομα **AEM_DELETE_ALL.sql**. **Προσοχή στη σειρά των εντολών.**

✓ 4. Να καταστραφούν οι πίνακες της βάσης δεδομένων. Οι εντολές Drop να αποθηκευτούν στο αρχείο με όνομα **AEM_DROP_DB.sql**. **Προσοχή στη σειρά των εντολών.**

Σημείωση: Προφανώς αν έχετε εκτελέσει τις εντολές του ερωτήματος 3 ή και 4 θα πρέπει -για να μπορέσετε να δοκιμάσετε εντολές στα επόμενα ερωτήματα- να ξανατρέξετε τις εντολές των ερωτημάτων 1 ή και 2.

✓ 5. Δοκιμάστε την εντολή DESCR για κάθε πίνακα της βάσης που έχετε δημιουργήσει στο ερώτημα 1, ώστε να βεβαιωθείτε πως έχετε δημιουργήσει σωστά τη γραμμογράφιση/δομή των πινάκων.

Οι εντολές DESCR να αποθηκευτούν στο αρχείο με όνομα **AEM_DESCR_TABLES.sql**

✓ 6. Δώστε τις κατάλληλες εντολές SELECT για την εμφάνιση όλων των γραμμών/στοιχείων των πινάκων της βάσης.

Οι εντολές SQL του ερωτήματος 6 θα αποθηκευτούν στο αρχείο **AEM_SELECT_ALL.sql**.



✓ 7. Δώστε **τρεις** διαφορετικές εκδοχές εκτέλεσης εντολών ταξινόμησης (SELECT με χρήση ORDER BY). Μια εκδοχή μπορεί είναι φθίνουσα ταξινόμηση με μια στήλη. Μια άλλη εκδοχή είναι ταξινόμηση με δυο ή περισσότερες στήλες. Μια άλλη εκδοχή είναι ταξινόμηση με αριθμό στήλης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιον πίνακα της βάσης επιθυμείτε.

Οι εντολές SQL του ερωτήματος 7 θα αποθηκευτούν στο αρχείο **AEM_SELECT_ORDERBY.sql**.

✓ 8. Δοκιμάστε διάφορες εκδοχές της εντολής SELECT για την εξοικείωση με αυτήν. Πιο συγκεκριμένα:

- ✓ α. Να δοθεί ένα παράδειγμα WHERE με χρήση μιας συνθήκης που θα χρησιμοποιεί κάποιον από τους τελεστές (=, >, <, <>, >=, <=,)
- ✓ β. Να δοθεί ένα παράδειγμα WHERE με χρήση σύνθετης συνθήκης AND.
- ✓ γ. Να δοθεί ένα παράδειγμα WHERE με χρήση σύνθετης συνθήκης OR.
- ✓ δ. Να δοθεί ένα παράδειγμα WHERE με χρήση σύνθετης συνθήκης NOT.
- ✓ ε. Να δοθεί ένα παράδειγμα WHERE με χρήση συνθήκης που έχει στήλη NULL. Στο παράδειγμά σας καλό είναι να χρησιμοποιήσετε και τη συνάρτηση NVL.
- ✓ στ. Να δοθεί ένα παράδειγμα WHERE με χρήση BETWEEN.
- ✓ ζ. Να δοθεί ένα παράδειγμα WHERE με χρήση IN.
- ✓ η. Να δοθούν δυο παραδείγματα WHERE με χρήση LIKE.
- ✓ θ. Να δοθεί ένα παράδειγμα WHERE που στη συνθήκη θα συγκρίνει δυο στήλες (αντίστοιχο παράδειγμα υπάρχει στη σελίδα 7 του αρχείου SQL_Ενότητα_2.pdf)
- ✓ ι. Να δοθούν δυο παραδείγματα SELECT με χρήση DISTINCT.
- ✓ κ. Να δοθεί ένα παράδειγμα SELECT με χρήση στήλης ημερομηνίας.

Οι εντολές SQL του ερωτήματος 8 θα αποθηκευτούν στο αρχείο **AEM_SELECT_OTHER.sql**.

Υπόδειξη: Η αξιολόγηση της εργασίας θα εκτιμηθεί περισσότερο εάν στα αρχεία *.sql διατυπώνετε και την εκφώνηση για κάθε υποερώτημα των ζητούμενων 7 και 8. Αυτό επίσης θα σας βοηθούσε να αποκτήσετε και καλύτερη αντίληψη της βάσης δεδομένων σας αλλά και της γλώσσας SQL.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -

Η εργασία μπορεί να είναι ομαδική έως **δυο άτομα**. Ωστόσο, στο σύστημα courses θα πρέπει να υποβληθεί η ίδια εργασία και από το δύο άτομα ώστε να μπορέσει να γίνει η αξιολόγηση.

Θα κατασκευάσετε και ένα αρχείο κειμένου με όνομα **GROUP_AEM1_AEM2.txt** όπου AEM1 και AEM2 είναι τα αντίστοιχα AEMs των μελών της ομάδας.

Το περιεχόμενο του αρχείου **GROUP_AEM1_AEM2.txt** θα περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και μητρώα των μελών της ομάδας π.χ.

Για το αρχείο GROUP_6010_6230.txt το περιεχόμενο θα είναι:

ΟΜΑΔΑ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΥ 6010

ΠΕΤΡΟΥΣ ΠΕΤΡΟΥ 6230

Μόλις ολοκληρώσετε της εργασία σας θα δημιουργήσετε ένα φάκελο με όνομα **TASK_2_AEM**. Στο φάκελο αυτό θα αποθηκεύσετε τα αρχεία κειμένου **GROUP_AEM1_AEM2.txt**, **AEM_CREATE_DB.sql**, **AEM_INSERT_ALL.sql**, **AEM_DELETE_ALL.sql**, **AEM_DROP_DB.sql**, **AEM_DESCR_TABLES.sql**, **AEM_SELECT_ALL.sql**, **AEM_SELECT_ORDERBY.sql** και **AEM_SELECT_OTHER.sql**.

Υπόδειξη: Ένας απλός-καλός επεξεργαστής αρχείων κειμένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι το Notepad++ και μπορείτε να τον κατεβάσετε από την ιστοσελίδα <https://notepad-plus-plus.org/download/>.

Στη συνέχεια θα συμπίεσετε το φάκελο TASK_2_AEM με το πρόγραμμα **7zip** (<https://www.7-zip.org/download.html>) ή **WinRAR** (<https://www.win-rar.com>) ή άλλο αντίστοιχο ώστε να παραχθεί το αρχείο **TASK_2_AEM.rar**. Συστήνεται το 7Zip γιατί είναι εντελώς δωρεάν.



Το αρχείο TASK_2_AEM.rar θα το υποβάλλετε στο σύστημα <https://courses.cs.ihu.gr> επιλέγοντας την εργαστηριακή σας ομάδα, στη συνέχεια Διαλέξεις και στη συνέχεια Browse και Υποβολή.

Κατά την Υποβολή θα προσέξετε πως έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε μόνο μια φορά. Αν υποβάλετε λάθος εργασία και θέλετε να υποβάλλετε ξανά θα αποστείλετε e-mail με την αιτιολογία την επανυποβολής.

Η εργαστηριακή ομάδα Τετάρτης έχει προθεσμία υποβολής μέχρι Τρίτη 06 Απρ 2021.

2 ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Η εργαστηριακή ομάδα Τετάρτης έχει προθεσμία υποβολής μέχρι Πέμπτη 08 Απρ 2021.

Εργασίες που δεν υποβλήθηκαν θα αξιολογούνται ως Fail.

Εργασίες που υποβλήθηκαν αλλά οι SQL εντολές έχουν συντακτικά λάθη θα αξιολογούνται ως Fail.

Εργασίες που υποβλήθηκαν με συντακτικά ορθές εντολές αλλά εμφανίζουν κοινά στοιχεία στους πίνακες θα αξιολογούνται ως fail.

Εργασίες που εμφανίζουν ομοιότητα με εργασίες άλλων ομάδων των συμφοιτητών σας θα αξιολογούνται ως fail για όλες τις ομάδες που έχουν ομοιότητα.

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν με συνέπεια θα αξιολογούνται ως **Success!**

Καλή Επιτυχία!